

Microcontroladores · Periodo 2026-2

Reto 1
Integración de periféricos con ESP32

Ejercicio 2 · Control de nivel de un tanque

Profesor: Eduardo Barrera Gualdron

Ingeniería de Sistemas y Computación

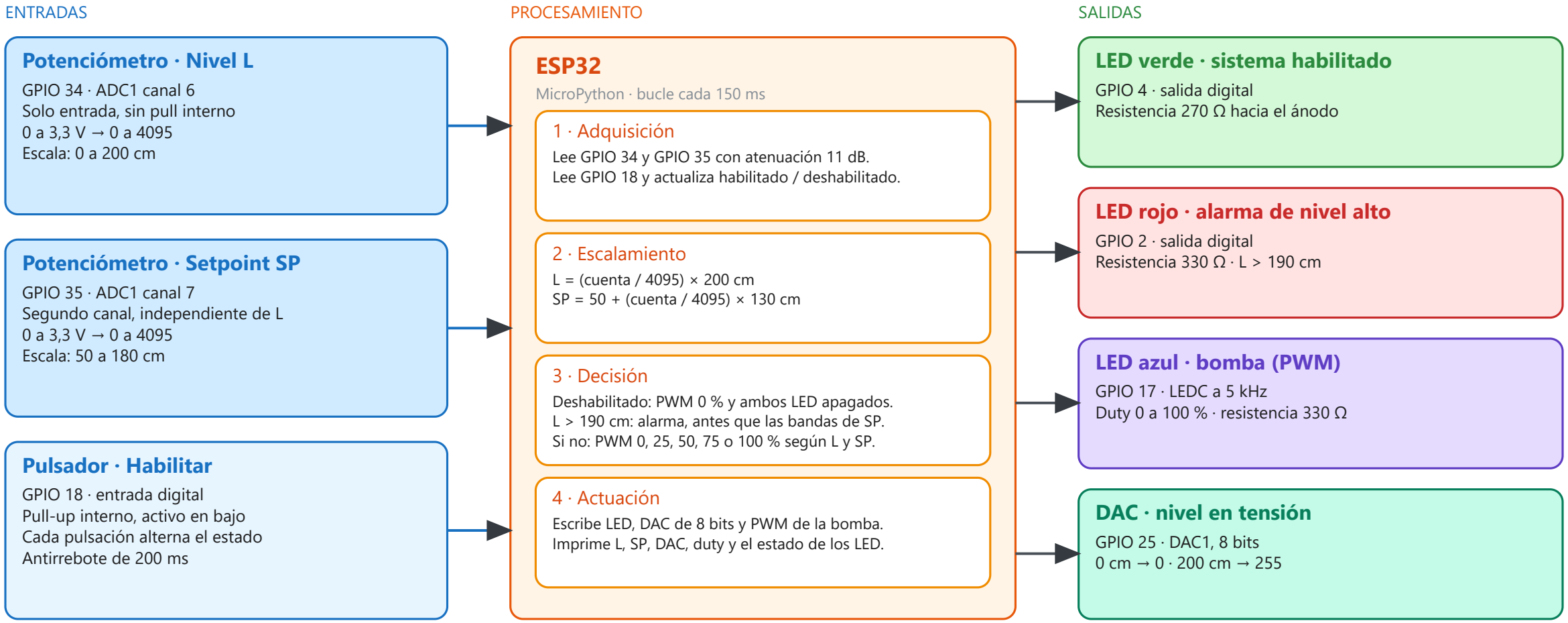
Nicolás Muñoz · Fredy Garcia

Control de nivel de un tanque

- Nivel L: 0 a 200 cm
- Nivel deseado SP: 50 a 180 cm
- Pulsador: habilita o detiene
- Verde: habilitado · Rojo: L > 190 cm
- DAC = nivel · PWM = bomba

Arquitectura — Control de nivel de un tanque

Ejercicio 2 · Reto 1 · Microcontroladores 2026-2 · ESP32 · MicroPython



Alimentación y referencia

- 3V3 y GND alimentan los dos potenciómetros
- GND es la referencia común de todos los componentes
- L, SP, el DAC y el PWM se imprimen en el shell de Thonny
- Medir el DAC en GPIO 25 es opcional

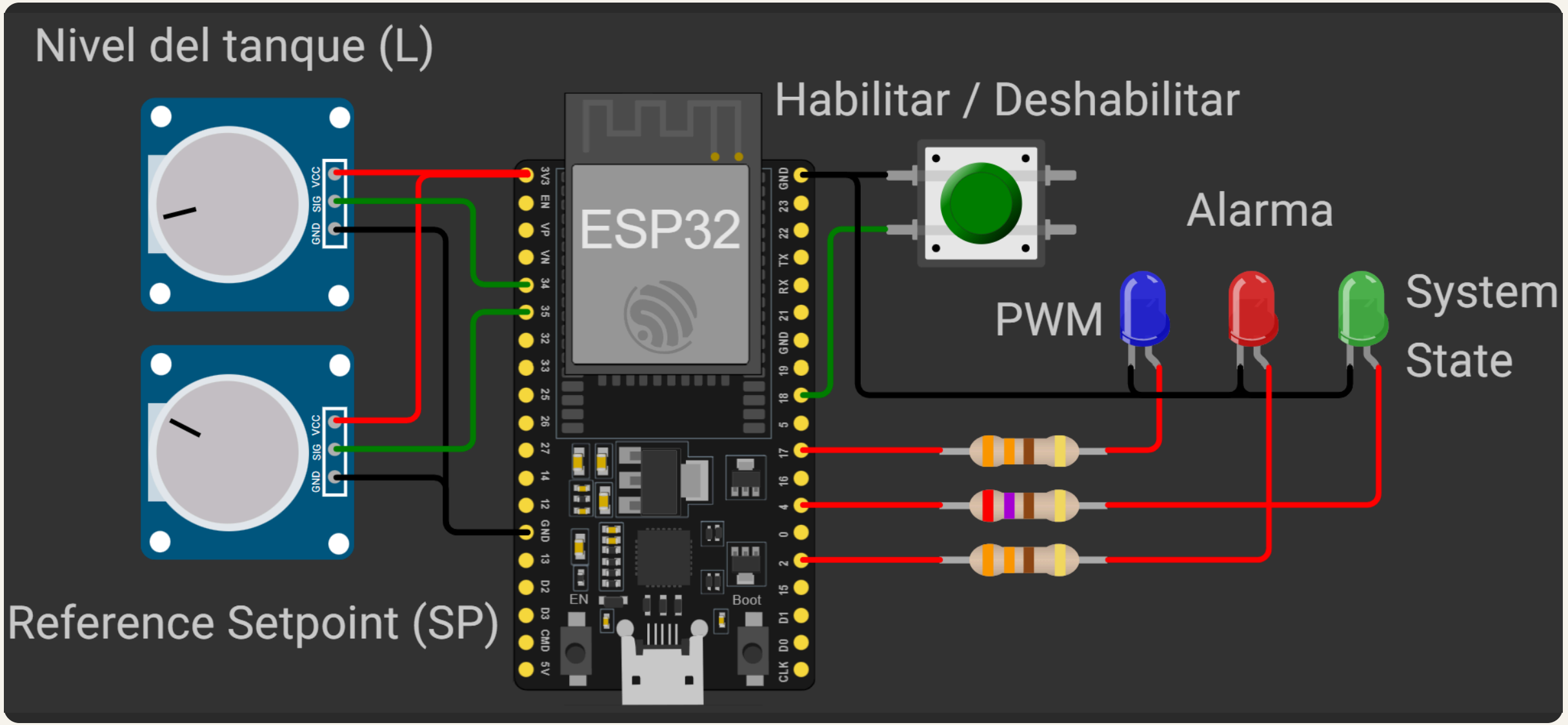

Nivel del tanque (L)
Habilitar / Deshabilitar
Alarma
PWM
System
State
ESP32
VCC
SIG
GND
Reference Setpoint (SP)
EN
Boot

Tabla de pines

Señal	Dirección	Periférico	GPIO	Función
Nivel L	Entrada	ADC1 ch 6	34	0 a 200 cm
Nivel deseado	Entrada	ADC1 ch 7	35	SP · 50 a 180 cm
Pulsador	Entrada	GPIO + pull-up	18	Habilitar
LED verde	Salida	GPIO	4	Habilitado · 270 Ω
LED rojo	Salida	GPIO	2	Alarma · 330 Ω
Nivel DAC	Salida	DAC1 · 8 bits	25	0 → 0 · 200 → 255
Bomba	Salida	PWM · 5 kHz	17	0 a 100 %

Entradas: GPIO 34, 35 y 18

- 34 y 35 son solo entrada
- ADC1, canales 6 y 7

- GPIO 18 tiene pull-up
- Activo en bajo · antirrebote 200 ms
- Los pots van a 3V3, no a 5 V

Salidas: GPIO 4, 2, 25 y 17

- Verde en GPIO 4 (270 Ω) y rojo en GPIO 2 (330 Ω)
- GPIO 2 es de arranque; en boot normal el chip lo ignora
- El DAC solo existe en GPIO 25 y GPIO 26
- PWM en GPIO 17 a 5 kHz: el brillo es la velocidad

De la cuenta (número entero, sin cm ni voltios) al centímetro

```
L   = (raw_L   / 4095) × 200
SP  = 50 + (raw_SP / 4095) × 130
DAC = (L / 200) × 255
PWM = zona → 0 … 65535
```

- **raw_L** y **raw_SP**: cuentas del ADC, de 0 a 4095
- **L**: nivel del agua, de 0 a 200 cm
- **SP**: nivel deseado del agua, de 50 a 180 cm
- **DAC**: ese nivel como cuenta de 0 a 255
- **PWM**: ciclo útil de la bomba (fracción de cada pulso en que el pin queda encendido), de 0 a 65535

Zonas de control

Condición	PWM	Verde	Rojo
Deshabilitado	0 %	OFF	OFF
L ≥ SP	0 %	ON	OFF
SP − 10 ≤ L < SP	25 %	ON	OFF
SP − 30 ≤ L < SP − 10	50 %	ON	OFF
SP − 60 ≤ L < SP − 30	75 %	ON	OFF
L < SP − 60	100 %	ON	OFF
L > 190 cm, habilitado	**0 %**	**ON**	**ON**

Nivel L	Zona	PWM	Rojo
40 cm	por debajo de 60	100 %	OFF
75 cm	60 a 90	75 %	OFF
100 cm	90 a 110	50 %	OFF
115 cm	110 a 120	25 %	OFF
130 cm	L ≥ SP	0 %	OFF
195 cm	**Alarma**	**0 %**	**ON**

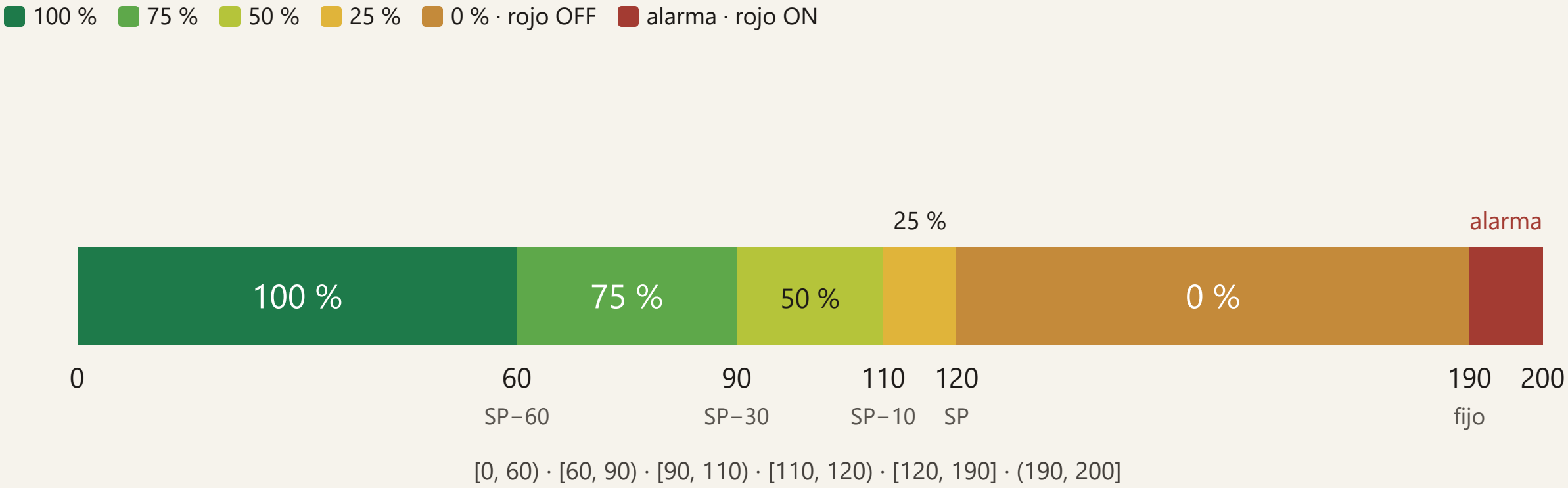
La alarma se evalúa antes de L ≥ SP. Si no, el rojo nunca enciende.

Orden de las condiciones

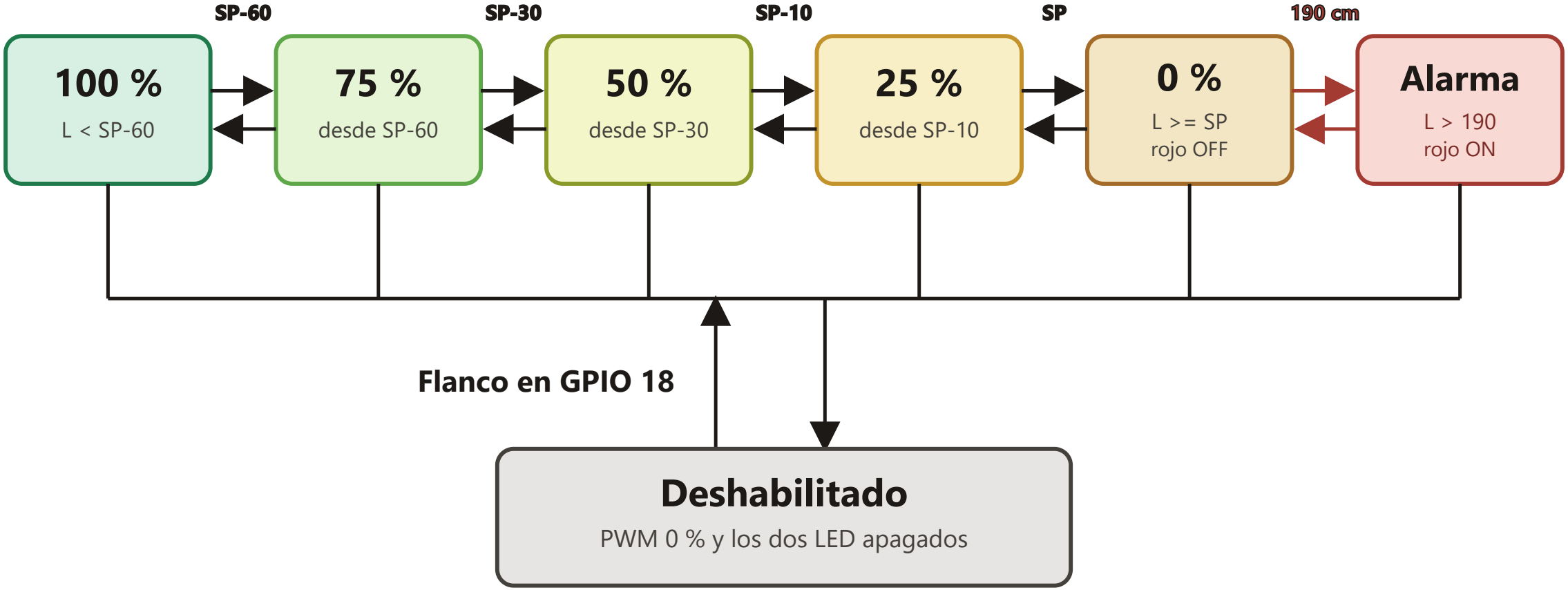
Orden	Condición	PWM	Verde	Rojo
1	habilitado = falso	0 %	OFF	OFF
2	**L > 190**	**0 %**	**ON**	**ON**
3	L ≥ SP	0 %	ON	OFF
4	SP − 10 ≤ L < SP	25 %	ON	OFF
5	SP − 30 ≤ L < SP − 10	50 %	ON	OFF
6	SP − 60 ≤ L < SP − 30	75 %	ON	OFF
7	L < SP − 60	100 %	ON	OFF

Gana la primera fila verdadera. Deshabilitar apaga la alarma aunque L siga por encima de 190 cm.

Zonas en el tanque · SP = 120 cm



Los cortes de SP se mueven con el nivel deseado. 190 cm no se mueve. Con SP = 50 cm la zona de 100 % desaparece.


SP-60
SP-30
SP-10
SP
190 cm
100 %
L < SP-60
75 %
desde SP-60
50 %
desde SP-30
25 %
desde SP-10
0 %
L >= SP
rojo OFF
Alarma
L > 190
rojo ON
Flanco en GPIO 18
Deshabilitado
PWM 0 % y los dos LED apagados

VIDEO DEL MONTAJE

Funcionamiento y código

Se exponen el circuito en operación y el programa en MicroPython.

GPIO

El pin solo distingue dos estados: alto o bajo.

El pulsador habilita o apaga el control. El LED verde indica habilitado y el rojo, la alarma.

ADC

Convierte la tensión del potenciómetro en una cuenta de 0 a 4095.

Esa cuenta se escala al nivel L, de 0 a 200 cm, y al nivel deseado SP, de 50 a 180 cm.

DAC

Convierte una cuenta de 0 a 255 otra vez en tensión analógica.

El nivel L sale por GPIO 25 como voltaje, aunque la bomba esté detenida.

PWM

El ancho de cada pulso fija una magnitud en el tiempo.

Ese ciclo útil, en GPIO 17, es la velocidad de la bomba: 0, 25, 50, 75 o 100 %.

- **Antirrebote software para conmutación de estado.** Al pulsar, el contacto rebota y un solo toque cambiaría habilitado y deshabilitado varias veces. El programa espera 200 ms entre flancos y solo entonces invierte el estado.

- **La cuenta no es la altura.** El ADC entrega un entero. Hay que pasarlo a centímetros antes de compararlo con el nivel deseado.

- **El orden de las condiciones.** Si el sistema está apagado, la bomba se detiene y los dos LED se apagan, aunque el nivel supere 190 cm.

- **duty_u16 y 11 dB.** Decidimos usar **duty_u16()** y **.atten(ADC.ATTN_11DB)** porque son las buenas prácticas actualizadas de la documentación oficial de MicroPython. El código no depende de la configuración por defecto y se comporta igual en otra placa ESP32 o en otra versión de firmware. **duty_u16** deja el ciclo útil de 0 a 65535, con 65535 siempre al 100 %. La atenuación de 11 dB deja la entrada del ADC de 0 a 3,3 V. En algunos firmware esa atenuación ya viene así; escribirla en el código la fija siempre.

Solo una demostración

- El LED azul pasa a una matriz 8×8

- Se agrega un sensor HC-SR04

Más información del proyecto y de estas adiciones: enlace al repositorio de GitHub en la descripción del video.

Gracias